

순서쌍과 좌표 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 순서쌍의 자리 · 좌표 읽기 · 두 순서쌍이 같을 조건

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	다른 점이에요	다른 점이다 / 서로 다른 점 / 같지 않다	1번
2	a = 2, b = 3	a는 2, b는 3	1번
3	x좌표 = 4, y좌표 = -3	4와 -3	1번, 2번
4	a + b = 8	8	1번
5	A(-3, -2)	(-3, -2)	2번
6	a = 3, b = 7	a는 3, b는 7	1번
7	a = 7/2, b = 3/2	a = 3.5, b = 1.5	1번
8	a + b = 16	16	2번
9	a + b = 7	7	1번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요
순서쌍의 이름에 '순서' 가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

2
왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음

괜찮아요 '왼쪽으로 얼마' 라는 말에는 마이너스가 보이지 않으니 그냥 그 수를 적고 싶어요.

이렇게 볼까요 원점에서 왼쪽으로 조금 간 자리를 좌표평면에 찍어 볼까요? 그 자리는 세로축의 어느 쪽에 있나요?

스스로 답해 봐요
오른쪽·왼쪽, 위·아래 중에서 부호가 마이너스가 되는 쪽은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 원점에서 왼쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점의 좌표는 무엇인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 · 2번 (-5, 2)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어보면 훨씬 오래 남아요.

1. 다른 점이에요

두 순서쌍 (2, 5) 와 (5, 2) 가 같은 점을 나타내는지 판단하고, 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · '순서'쌍이라는 이름에 실마리가 있어요. 앞자리와 뒷자리가 각각 무엇을 뜻하는지 떠올려 봐요.

(2, 5) 는 원점에서 오른쪽으로 2, 위로 5 만큼 간 점이에요.

(5, 2) 는 오른쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점이에요. x좌표와 y좌표가 서로 바뀌었으니 위치가 완전히 달라요.

2. a = 2, b = 3

두 순서쌍 (a, 3) 과 (2, b) 가 서로 같을 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 두 순서쌍이 같으려면 첫 번째 자리끼리, 두 번째 자리끼리 값이 같아야 해요.

x좌표끼리 비교하면 a = 2 예요.

y좌표끼리 비교하면 3 = b 이므로 b = 3 이에요.

3. x좌표 = 4, y좌표 = -3

점 $P(4, -3)$ 의 x좌표와 y좌표를 각각 쓰시오.

힌트 · $P(a, b)$ 표기에서 앞자리는 x좌표, 뒷자리는 y좌표예요.

좌표는 언제나 (x, y) 순서로 써요.

$P(4, -3)$ 은 원점에서 오른쪽으로 4, 아래로 3 만큼 간 자리예요.

4. $a + b = 8$

두 순서쌍 $(3, a)$ 와 $(b, 5)$ 가 서로 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · x좌표끼리, y좌표끼리 같다는 식을 먼저 세워 봐요.

x좌표끼리: $3 = b$ 이므로 $b = 3$ 이에요.

y좌표끼리: $a = 5$ 예요.

따라서 $a + b = 5 + 3 = 8$ 이에요.

5. $A(-3, -2)$

점 A 는 원점에서 왼쪽으로 3, 아래로 2 만큼 떨어진 자리에 있습니다. 점 A 의 좌표를 구하시오.

힌트 · 왼쪽으로 가면 x좌표가 음수, 아래로 가면 y좌표가 음수예요.

왼쪽으로 3 $\rightarrow$ x좌표 = -3

아래로 2 $\rightarrow$ y좌표 = -2

따라서 점 A 의 좌표는 $A(-3, -2)$ 예요.

6. $a = 3, b = 7$

두 순서쌍 $(2a + 1, 3)$ 과 $(7, b - 4)$ 가 서로 같을 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 두 순서쌍이 같으면 자리마다 일차방정식이 하나씩 생겨요.

x좌표: $2a + 1 = 7 \rightarrow 2a = 6 \rightarrow a = 3$

y좌표: $3 = b - 4 \rightarrow b = 7$

7. $a = 7/2, b = 3/2$

두 순서쌍 $(a + b, 2)$ 와 $(5, a - b)$ 가 서로 같을 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · $a + b = 5$ 와 $a - b = 2$ 두 식을 나란히 놓고 더해 봐요.

식 1: $a + b = 5$

식 2: $a - b = 2$

두 식을 더하면 $2a = 7$ 이므로 $a = 7/2$ 예요.

식 1 에 넣으면 $b = 5 - 7/2 = 3/2$ 예요.

8. $a + b = 16$

점 $P(a, 5)$ 는 점 $Q(7, b)$ 보다 오른쪽으로 4 만큼 떨어져 있고, 두 점의 y좌표는 서로 같습니다. $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · '오른쪽으로 4 만큼' 은 x좌표의 차가 4 라는 뜻이에요. y좌표가 같다는 조건도 식으로 옮겨 봐요.

y좌표가 같으므로 $5 = b$, 즉 $b = 5$ 예요.

P 가 Q 보다 오른쪽으로 4 이므로 $a = 7 + 4 = 11$ 이 예요.

따라서 $a + b = 11 + 5 = 16$ 이에요.

9. $a + b = 7$

두 점 $A(2a, b - 1)$ 과 $B(6, 3)$ 이 같은 점일 때, 점 $C(a, b)$ 의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오.

힌트 · 먼저 a 와 b 를 구한 다음, 점 C 의 좌표를 적어 봐요.

$2a = 6$ 이므로 $a = 3$ 이에요.

$b - 1 = 3$ 이므로 $b = 4$ 예요.

점 $C(3, 4)$ 의 x좌표와 y좌표의 합은 $3 + 4 = 7$ 이에요.